

PROMETEO

by thePower

Portal Server-Side de Gestión de Reparaciones "TechFix"

Contexto del caso de uso

La empresa de asistencia técnica y soporte **TechFix** va a lanzar el módulo backend de su nuevo sistema web para la gestión de solicitudes de reparación y venta de recambios de dispositivos. Para la versión inicial, la dirección necesita una aplicación en PHP que procese la identificación del cliente, aplique la lógica de negocio orientada a objetos para calcular presupuestos con impuestos, gestione el inventario de piezas en el servidor y genere el resumen del presupuesto en una plantilla HTML de forma completamente segura. Como desarrollador Back-End, debes construir este módulo e **integrar el proyecto en un repositorio público de GitHub**.

Requisitos de negocio y funcionalidades a desarrollar

Bloque 1: Configuración de entorno, validación HTTP e identificación

- **Configuración del entorno:** Inicia el script activando el modo de tipado estricto, define la zona horaria oficial del servidor y ajusta las directivas de configuración para la detección de errores en entorno de pruebas.
- **Validación de la petición:** Captura el número de solicitud o presupuesto enviado a través de los parámetros de la URL. Valida que sea un número entero positivo mayor que cero. Si la comprobación no se cumple, devuelve una respuesta con el código de estado HTTP 400 y detén la ejecución mostrando un mensaje explicativo.
- **Tratamiento del usuario:** Obtén el nombre del cliente desde la petición asignando un valor genérico ("Cliente Anónimo") si el parámetro no está presente. Ajusta el nombre convirtiéndolo a mayúsculas y determina su longitud en caracteres teniendo en cuenta que puede incluir letras con tildes o caracteres especiales.

Bloque 2: Arquitectura POO, tipos y cálculo de presupuestos

- **Tipos de servicio mediante enumeraciones:** Crea una estructura de casos fijos respaldados por texto para los tipos de reparación (por ejemplo: Pantalla, Batería, PlacaBase) y asocia a cada caso un texto descriptivo legible usando expresiones de selección condicional.
- **Clase inmutable de orden de trabajo:** Diseña una clase para representar la orden de reparación con propiedades de solo lectura inicializadas directamente en la firma del constructor.
- **Cálculo de costes e impuestos:** Desarrolla una función tipada para procesar el coste de mano de obra y recambios aplicando un 21% de IVA. Invoca la función pasando los parámetros explícitamente mediante sus nombres.

Bloque 3: Catálogo de recambios, inventario y paginación

- **Ajuste de precios por recargo:** Recorre la colección de recambios disponibles incrementando el precio base con una tasa fija de almacenamiento directamente en la estructura original mediante referencias en memoria, asegurando la eliminación explícita de la referencia al terminar el bucle.
- **Filtrado y valoración del almacén:** Filtra las piezas para conservar únicamente las que dispongan de unidades en stock y calcula el valor económico total del catálogo disponible.
- **Paginación segura de repuestos:** Implementa un algoritmo de paginación sobre el catálogo de piezas que acote el número de página solicitado desde la URL para evitar rangos inferiores a la primera página o superiores al total existente.

Bloque 4: Generación de vistas, seguridad XSS y publicación en GitHub

- **Búfer de salida:** Encapsula el marcado del documento o presupuesto capturando la plantilla HTML antes de enviarla al cliente.
- **Plantilla y sanitización XSS:** Utiliza la sintaxis alternativa de control para construir la tabla de desglose e imprime los datos aplicando funciones de neutralización contra inyección de código maligno (XSS).

- **Entrega en GitHub:** Sube el proyecto completo a un repositorio de GitHub con un historial de cambios representativo y adjunta la URL de acceso.

Pautas técnicas y ficheros requeridos

- **config.php:** Configuración inicial del servidor y funciones globales.
- **OrdenTrabajo.php:** Definición de clases inmutables y enumeraciones de servicios.
- **index.php:** Archivo principal con la validación de peticiones, gestión de catálogo, búfer y vista.
- **Repositorio remotos en GitHub:** Enlace al proyecto alojado correctamente en GitHub.

Rúbrica de evaluación

Criterio	Descripción	Puntuación
Entorno y Validación HTTP	Tipado estricto, respuesta HTTP 400 ante entradas inválidas y formateo multibyte del usuario.	2.0 pts
Modelado POO y Tarifas	Enumeraciones respaldadas, clases inmutables y funciones tipadas con argumentos nombrados.	2.5 pts
Colecciones y Paginación	Modificación directa con referencias (unset), filtrado, sumatorio total y paginación acotada.	2.5 pts
Búfer y Seguridad XSS	Captura mediante búfer de salida, sintaxis alternativa en vista e inyección segura.	2.0 pts
Entrega en GitHub	Repositorio bien organizado en GitHub con control de commits.	1.0 pt